

# Dönüşümler

Ham bilgi notu — öteleme, yansıma, dönme ve fonksiyon grafiklerinin dönüşümü; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Matematik                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konu            | Dönüşümler                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kazanımlar      | 12.3.1.1 — Analitik düzlemde ötelemeyi açıklar. 12.3.1.2 — Eksenlere ve doğrulara göre yansımayı bulur. 12.3.1.3 — Orijin etrafında dönmeyi uygular. 12.3.2.1 — Fonksiyon grafiklerinin dönüşümlerini yorumlar.                                                                |
| Bu notta ne var | Öteleme, x ve y eksenine göre yansıma, orijine göre yansıma, $y = x$ ve $y = -x$ doğrularına göre yansıma, orijin etrafında $90^\circ$ - $180^\circ$ - $270^\circ$ dönme, bileşke dönüşümler, fonksiyon grafiklerinde kaydırma, yansıma, germe ve sıkıştırma, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Dönüşümlerde <b>koordinatın ne olduğunu ezberleme, ne olduğunu gör</b> . Bir noktayı koordinat düzleminde işaretlerle ve dönüşümü <b>gerçekten uygula</b> ; kuralı kendin türetirsin. Fonksiyon grafiklerinde ise <b>içeride olan ters, dışarıda olan düz</b> çalışır.         |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Öteleme
- 2 Yansımalar
- 3 Dönme
- 4 Fonksiyon Grafiklerinin Dönüşümü
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Öteleme

## ÖTELEME KURALI

$A(x, y)$  noktasının  $(a, b)$  vektörü kadar ötelenmesi:

$$A'(x + a, y + b)$$

- $a > 0$  Sağa öteleme  
 $a < 0$  Sola öteleme  
 $b > 0$  Yukarı öteleme  
 $b < 0$  Aşağı öteleme

Öteleme şeklin boyutunu ve yönünü değiştirmez, yalnızca yerini değiştirir. Bu yüzden ötelenen şekil, aslıyla eştir; uzunluklar ve açılar korunur.

## ÖTELEME UYGULAMASI

$A(3, -2)$  noktası önce  $(-5, 4)$  vektörüyle, sonra  $(2, -1)$  vektörüyle öteleniyor. Son konumunu bulunuz.

1. Birinci öteleme:  $(3 - 5, -2 + 4) = (-2, 2)$ .
2. İkinci öteleme:  $(-2 + 2, 2 - 1) = (0, 1)$ .
3. Kısayol: iki öteleme vektörü toplanabilir:  $(-5 + 2, 4 - 1) = (-3, 3)$ .
4. Tek adımda:  $(3 - 3, -2 + 3) = (0, 1)$  — aynı sonuç.

Son konum  $(0, 1)$ 'dir. **Ardışık ötelemeler, vektörleri toplanarak tek bir ötelemeye indirgenebilir;** bu, işlemi kısaltır.

## 2

## Yansımalar

| Neye göre yansıma       | $A(x, y)$ noktasının görüntüsü | Kural                               |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| x eksenine göre         | $A'(x, -y)$                    | Ordinat işaret değiştirir           |
| y eksenine göre         | $A'(-x, y)$                    | Apsis işaret değiştirir             |
| Orijine göre            | $A'(-x, -y)$                   | İkisi de işaret değiştirir          |
| $y = x$ doğrusuna göre  | $A'(y, x)$                     | Koordinatlar yer değiştirir         |
| $y = -x$ doğrusuna göre | $A'(-y, -x)$                   | Yer değiştirir ve işaret değiştirir |
| $x = a$ doğrusuna göre  | $A'(2a - x, y)$                | Düşey doğruya göre                  |
| $y = b$ doğrusuna göre  | $A'(x, 2b - y)$                | Yatay doğruya göre                  |

## Şema 1 — Yansıma kurallarını hatırlamanın yolu

|                                                                      |                                                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x eksen</b><br>x sabit, y işaret değiştirir<br>$(x, -y)$          | <b>y eksen</b><br>y sabit, x işaret değiştirir<br>$(-x, y)$          | <b>Orijin</b><br>ikisi de işaret değiştirir<br>$(-x, -y)$                    |
| <b><math>y = x</math></b><br>koordinatlar yer değiştirir<br>$(y, x)$ | <b><math>y = -x</math></b><br>yer değiştirir ve işaret<br>$(-y, -x)$ | <b>Hatırlatma</b><br>orijine göre yansıma =<br><b>180° dönme</b> ile aynıdır |

Kuralları ezberlemek yerine mantığını kur: **hangi eksene göre yansiyorsa o eksen sabit kalır, diğeri işaret değiştirir.**  $y = x$  doğrusunda ise iki koordinat rol değiştirir.

**BİLEŞKE YANSIMA**

**A(4, -3)** noktası önce **x eksenine**, sonra **y = x doğrusuna** göre yansıtılıyor. Son görüntüyü bulunuz.

1. **x eksenine göre:** ordinat işaret değiştirir → **(4, 3)**.
2. **y = x doğrusuna göre:** koordinatlar yer değiştirir → **(3, 4)**.
3. **Sıranın önemi:** önce y = x sonra x eksenini yapılsaydı: (4, -3) → (-3, 4) → (-3, -4) olurdu.
4. İki sonuç **farklıdır**.

Son görüntü **(3, 4)**'tür. **Bileşke dönüşümlerde sıra önemlidir;** yansımaların yeri değişince sonuç da değişir.

**TUZAK — Bileşke Dönüşümlerde Sıra Değiştirilemez**

İki dönüşüm arka arkaya uygulandığında **hangisinin önce yapıldığı sonucu değiştirir**. Yukarıdaki örnekte iki farklı sıra iki farklı nokta verdi. Yalnızca **iki öteleme** birbirinin yerine geçebilir; öteleme sırası sonucu değiştirmez çünkü vektör toplama **değişme özelliğine** sahiptir.

**3****Dönme****ORİJİN ETRAFINDA DÖNME**

**A(x, y)** noktasının orijin etrafında **saat yönünün tersine** dönmesi:

$$90^\circ \rightarrow A'(-y, x)$$

$$180^\circ \rightarrow A'(-x, -y)$$

$$270^\circ \rightarrow A'(y, -x)$$

$$360^\circ \rightarrow A'(x, y) \text{ (başlangıç konumu)}$$

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pozitif yön</b> | Saat yönünün tersi (matematiksel yön)             |
| <b>Negatif yön</b> | Saat yönü; $-90^\circ = +270^\circ$ ile aynıdır   |
| <b>180° dönme</b>  | Orijine göre yansımaya özdeştir                   |
| <b>Uzaklık</b>     | Dönmede noktanın <b>orijine uzaklığı değişmez</b> |

**180° dönme ile orijine göre yansıma aynı sonucu verir:** her ikisinde de  $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$  olur. Bu yüzden sorularda iki farklı ifade aynı işlemi anlatabilir.

**DÖNME UYGULAMASI**

**A(2, 5)** noktası orijin etrafında saat yönünün tersine **90°** döndürülüyor. Görüntüsünü bulunuz ve orijine uzaklığın korunduğunu gösteriniz.

1. **90° dönme kuralı:**  $(x, y) \rightarrow (-y, x)$ .
2.  $A(2, 5) \rightarrow A'(-5, 2)$ .
3. **Orijine uzaklık (önce):**  $\sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$ .
4. **Orijine uzaklık (sonra):**  $\sqrt{(-5)^2 + 2^2} = \sqrt{29}$ .

Görüntü **A'(-5, 2)**'dir ve orijine uzaklık  **$\sqrt{29}$**  olarak korunmuştur. Dönme bir **eşlik dönüşümüdür;** uzunlukları ve açıları **değiştirmez**.

**DİKKAT — Dönüşümlerin Koruduğu Özellikler**

- **Öteleme, yansıma ve dönme** birer **eşlik dönüşümüdür**: uzunlukları ve açıları **korur**. Görüntü, aslıyla eştir.
- **Yansımada yön (yönelim) tersine döner**; sağ el sol ele dönüşür gibi. Öteleme ve dönmede yönelim korunur.
- **Benzerlik dönüşümü** (öteleme + ölçekleme) ise uzunlukları değiştirir ama **açıları korur**; şekiller **benzer** olur, eş değil.
- Bir dönüşümün **eşlik mi benzerlik mi** olduğu, kenar uzunluklarının değişip değişmediğine bakılarak anlaşılır.

**4****Fonksiyon Grafiklerinin Dönüşümü****Şema 2 — İçeride ters, dışarıda düz**

| İÇERİDE (x'e) — TERS çalışır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mutlak değerli hâller                                                                                                                                                                                                | DIŞARIDA (y'ye) — DÜZ çalışır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>f(x - a) \rightarrow</math> <b>sağa</b> a birim kayar</li> <li>● <math>f(x + a) \rightarrow</math> <b>sola</b> a birim kayar</li> <li>● <math>f(-x) \rightarrow</math> <b>y</b> <b>eksenine</b> göre yansır</li> <li>● <math>f(k \cdot x) \rightarrow</math> yatayda <b>1/k oranında</b> sıkışır</li> <li>● Sezgiye <b>aykırı</b> görünür</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math> f(x) </math>: x ekseninin <b>altı yukarı katlanır</b></li> <li>● <math>f( x )</math>: sağ taraf <b>sola kopyalanır</b></li> <li>● İki farklı grafiklerdir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>f(x) + b \rightarrow</math> <b>yukarı</b> b birim kayar</li> <li>● <math>f(x) - b \rightarrow</math> <b>aşağı</b> b birim kayar</li> <li>● <math>-f(x) \rightarrow</math> <b>x</b> <b>eksenine</b> göre yansır</li> <li>● <math>k \cdot f(x) \rightarrow</math> düşeyde <b>k katı</b> gerilir</li> <li>● Sezgiye <b>uygun</b> davranır</li> </ul> |

Bu tek cümle, grafik dönüşümlerinin tamamını açıklar. **Parantez içindeki (x'e yapılan) değişiklikler beklenenin tersine, parantez dışındaki (y'ye yapılan) değişiklikler beklendiği gibi davranır.**

- $f(x - 3)$  grafiği,  $f(x)$ 'in **3 birim sağa** kaydırılmışıdır. Eksi işareti olmasına rağmen **sağa** gider; içerideki değişiklikler terstir.
- $f(x) - 3$  grafiği ise **3 birim aşağı** kayar; dışarıdaki eksi beklendiği gibi davranır.
- $|f(x)|$  grafiğinde, x ekseninin **altında kalan kısımlar yukarı katlanır**; grafik hiçbir zaman eksenin altına inmez.
- $f(|x|)$  grafiğinde, **y ekseninin sağındaki kısım** alınır ve **sola simetrik olarak kopyalanır**; grafik y eksenine göre simetrik.

**GRAFİK DÖNÜŞÜMÜ**

$y = x^2$  parabolünün grafiği hangi dönüşümlerle  $y = -(x - 2)^2 + 3$  grafiğine dönüşür?

1.  $(x - 2)^2$ : içerideki değişiklik  $\rightarrow$  **2 birim sağa** kaydırma.
2.  $-(x - 2)^2$ : dışarıdaki eksi  $\rightarrow$  **x eksenine göre yansıma** (kollar aşağı).
3.  $+3$ : dışarıdaki toplama  $\rightarrow$  **3 birim yukarı** kaydırma.
4. **Sıra**: önce kaydır, sonra yansıt, sonra yukarı taşı.
5. **Tepe noktası**: başlangıçta (0, 0) iken sonda **(2, 3)** olur.

Üç dönüşüm uygulanır: **2 birim sağa kaydırma, x eksenine göre yansıma ve 3 birim yukarı kaydırma**. Tepe noktası **(2, 3)**, kollar **aşağı** yöneliktir.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tepe Noktası Biçiminden Dönüşümü Okuma**

$y = a \cdot (x - r)^2 + k$  biçiminde yazılmış bir parabolde dönüşümler doğrudan okunur: **r birim sağa, k birim yukarı** kaydırılmış, **a negatifse yansıtılmış,  $|a| > 1$  ise daraltılmış** ( $|a| < 1$  ise genişletilmiş) demektir. Tepe noktası **(r, k)**'dir. Bu okuma, hem parabol hem dönüşüm sorularını aynı anda çözer.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Öteleme:**  $(x + a, y + b)$ ; ardışık ötelemelerde **vektörler toplanır**.
- **x eksenine göre:**  $(x, -y)$ . **y eksenine göre:**  $(-x, y)$ .
- **Orijine göre:**  $(-x, -y)$  — **180° dönmeyle aynıdır**.
- **y = x'e göre:**  $(y, x)$ . **y = -x'e göre:**  $(-y, -x)$ .
- **x = a doğrusuna göre:**  $(2a - x, y)$ .
- **90° dönme:**  $(-y, x)$ ; **270° dönme:**  $(y, -x)$ .
- **Bileşke dönüşümlerde sıra önemlidir** (ötelemeler hariç).
- **Öteleme, yansıma ve dönme uzunlukları korur** (eşlik dönüşümü).
- **Yansımada yönelim ters döner**, öteleme ve dönmede korunur.
- **İçeride ters, dışarıda düz:**  $f(x - a)$  sağa,  $f(x) + b$  yukarı.
- **$|f(x)|$ :** alt kısım yukarı katlanır.  **$f(|x|)$ :** sağ taraf sola kopyalanır.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde kuralları ezberlemek yerine **noktayı çizip dönüşümü uygula**; kuralı kendin türetirsin. Grafik sorularında ise "içeride ters, dışarıda düz" cümlesini her seferinde tekrar et.

1. Öteleme kuralını yazınız.

---

---

2. Öteleme vektöründeki  $a$  ve  $b$ 'nin işaretlerinin anlamını yazınız.

---

---

3. Ötelemenin şekil üzerinde neyi değiştirip neyi değiştirmediğini yazınız.

---

---

4.  $A(3, -2)$  noktasını  $(-5, 4)$  vektörüyle öteleyiniz.

---

---

5. Elde edilen noktayı  $(2, -1)$  vektörüyle öteleyiniz.

---

---

6. İki ötelemeyi tek adımda nasıl yapacağınızı gösteriniz.

---

---

7. Ardışık ötelemelerde sıranın önemli olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

---

---

8.  $x$  eksenine göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

9.  $y$  eksenine göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

10. Orijine göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

11.  $y = x$  doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

12.  $y = -x$  doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

13.  $x = a$  doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

14.  $y = b$  doğrusuna göre yansıma kuralını yazınız.

---

---

15. Yansıma kurallarını hatırlamanın mantığını açıklayınız.

---

---

16.  $A(4, -3)$  noktasını  $x$  eksenine göre yansıtınız.

---

---

17. Elde edilen noktayı  $y = x$  doğrusuna göre yansıtınız.

---

---

18. Aynı dönüşümleri ters sırayla uygulayarak sonucu karşılaştırınız.

---

---

19. Bileşke dönüşümlerde sıranın önemini açıklayınız.

---

---

20. Hangi dönüşüm çiftinde sıranın önemsiz olduğunu yazınız.

---

---

21. Orijin etrafında  $90^\circ$  dönme kuralını yazınız.

---

---

22. Orijin etrafında  $180^\circ$  dönme kuralını yazınız.

---

---

23. Orijin etrafında  $270^\circ$  dönme kuralını yazınız.

---

---

24. Pozitif dönme yönünün hangi yön olduğunu yazınız.

---

---

25.  $-90^\circ$  dönmenin hangi pozitif dönmeye eşit olduğunu yazınız.

---

---

26.  $180^\circ$  dönme ile orijine göre yansımanın ilişkisini açıklayınız.

---

---

27. A(2, 5) noktasını orijin etrafında  $90^\circ$  döndürünüz.

---

---

28. Aynı noktada orijine uzaklığın korunduğunu gösteriniz.

---

---

29. Eşlik dönüşümünü tanımlayarak üç örnek veriniz.

---

---

30. Hangi dönüşümde yönelimin ters döndüğünü yazınız.

---

---

31. Benzerlik dönüşümünün eşlik dönüşümünden farkını yazınız.

---

---

32. Bir dönüşümün eşlik mi benzerlik mi olduğu nasıl anlaşılır?

---

---

33. 'İçeride ters, dışarıda düz' kuralını açıklayınız.

---

---

34.  $f(x - a)$  grafiğinin nasıl kaydığını yazınız.

---

---

35.  $f(x) + b$  grafiğinin nasıl kaydığını yazınız.

---

---



36.  $f(-x)$  grafiğinin hangi eksene göre yansıdığını yazınız.

---

---

37.  $-f(x)$  grafiğinin hangi eksene göre yansıdığını yazınız.

---

---

38.  $k \cdot f(x)$  grafiğinde ne olduğunu yazınız.

---

---

39.  $f(k \cdot x)$  grafiğinde ne olduğunu yazınız.

---

---

40.  $|f(x)|$  grafiğinin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

---

---

41.  $f(|x|)$  grafiğinin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

---

---

42. Bu iki grafiğin neden farklı olduğunu açıklayınız.

---

---

43.  $y = x^2$  grafiğini  $y = -(x-2)^2 + 3$  hâline getiren dönüşümleri sırayla yazınız.

---

---

44. Son grafiğin tepe noktasını ve kollarının yönünü yazınız.

---

---

45.  $y = a(x - r)^2 + k$  biçiminden dönüşümlerin nasıl okunduğunu açıklayınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1.  $A(x, y) \rightarrow A'(x + a, y + b)$ ;  $(a, b)$  öteleme vektörüdür.
2.  $a > 0$  sağa,  $a < 0$  sola;  $b > 0$  yukarı,  $b < 0$  aşağı öteler.
3. Yerini değiştirir; boyutunu, biçimini ve yönelimini **değiştirmez**. Görüntü aslıyla eştir.
4.  $(3 - 5, -2 + 4) = (-2, 2)$ .
5.  $(-2 + 2, 2 - 1) = (0, 1)$ .
6. Vektörler toplanır:  $(-5 + 2, 4 - 1) = (-3, 3)$ . Sonra  $(3 - 3, -2 + 3) = (0, 1)$ .
7. **Önemli değildir**. Vektör toplama **değişme özelliğine** sahip olduğu için hangi ötelemenin önce yapıldığı sonucu **değiştirmez**.
8.  $A(x, y) \rightarrow A'(x, -y)$ .
9.  $A(x, y) \rightarrow A'(-x, y)$ .
10.  $A(x, y) \rightarrow A'(-x, -y)$ .
11.  $A(x, y) \rightarrow A'(y, x)$ .
12.  $A(x, y) \rightarrow A'(-y, -x)$ .
13.  $A(x, y) \rightarrow A'(2a - x, y)$ .
14.  $A(x, y) \rightarrow A'(x, 2b - y)$ .
15. Yansıma yapılan eksen sabit kalır, diğeri **işaret değiştirir**.  $y = x$  doğrusunda ise koordinatlar **rol değiştirir**.
16.  $(4, 3)$ .
17.  $(3, 4)$ .
18. Önce  $y = x$ :  $(4, -3) \rightarrow (-3, 4)$ . Sonra  $x$  eksen:  $(-3, 4) \rightarrow (-3, -4)$ . İlk sonuç  $(3, 4)$  idi; **farklıdır**.
19. Farklı sıra **farklı sonuç** verir. Bu yüzden soruda belirtilen sıraya **birebir uyulmalıdır**.
20. **İki öteleme**. Ötelemeler birbirinin yerine geçebilir; diğer dönüşüm çiftlerinde sıra genellikle önemlidir.
21.  $A(x, y) \rightarrow A'(-y, x)$ .
22.  $A(x, y) \rightarrow A'(-x, -y)$ .
23.  $A(x, y) \rightarrow A'(y, -x)$ .
24. **Saat yönünün tersi** (matematiksel pozitif yön).
25.  $+270^\circ$  ile aynıdır.
26. **Aynı sonucu verirler**: her ikisinde de  $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$  olur.
27.  $(2, 5) \rightarrow (-5, 2)$ .
28. Önce:  $\sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$ . Sonra:  $\sqrt{(25 + 4)} = \sqrt{29}$ . Uzaklık korunmuştur.
29. **Uzunlukları ve açıları koruyan** dönüşümdür; görüntü aslıyla **eşitir**. Örnekler: **öteleme, yansıma, dönme**.
30. **Yansıma**. Şeklin yönelimi tersine döner (sağ el sol ele dönüşür gibi). Öteleme ve dönmede yönelim korunur.
31. **Benzerlik dönüşümü uzunlukları değiştirir ama açıları korur**; şekiller **benzer** olur. Eşlik dönüşümünde ise uzunluklar da korunur ve şekiller **eşitir**.
32. **Kenar uzunluklarının değişip değişmediğine** bakılır. Değişmiyorsa eşlik, oranlı olarak değişiyorsa benzerlik dönüşümüdür.
33. **Parantez içindeki (x'e yapılan) değişiklikler beklenenin tersine, parantez dışındaki (y'ye yapılan) değişiklikler beklendiği gibi davranır**.
34. **a birim sağa** kayar (eksi işaretine rağmen).
35. **b birim yukarı** kayar.
36. **y eksenine göre yansır**.
37. **x eksenine göre yansır**.
38. Grafik **düşeyde k katı gerilir** ( $k > 1$ ) ya da sıkışır ( $0 < k < 1$ ).
39. Grafik **yatayda 1/k oranında sıkışır** ( $k > 1$ ) ya da genişler ( $0 < k < 1$ ).
40. Grafiğin **x ekseninin altında kalan kısımları yukarı katlanır**; grafik hiçbir zaman eksenin altına inmez.

41. Grafiğin **y** ekseninin sağındaki kısmı alınır ve **sola simetrik olarak kopyalanır**; sonuç **y** eksenine göre simetriktr.
42.  **$|f(x)|$**  grafiğin **çıkıtısını** (**y** değerini) pozitif yapar;  **$f(|x|)$**  ise **girdiyi** (**x** değerini) pozitif yapar. Farklı yerlere uygulandıkları için farklı grafikler oluşur.
43. **1)** 2 birim sağa kaydırma. **2)** **x** eksenine göre yansıma. **3)** 3 birim yukarı kaydırma.
44. Tepe noktası **(2, 3)**; **a = -1 < 0** olduğu için kollar **aşağı** yöneliktir.
45. **r** birim sağa, **k** birim yukarı kaydırma; **a negatifse** **x** eksenine göre yansıma;  **$|a| > 1$  ise daraltma**,  **$|a| < 1$  ise genişletme**. Tepe noktası **(r, k)**'dir.